

Comienza estudiar gratis, porque en Misira **#QueremosVerteCrecer**

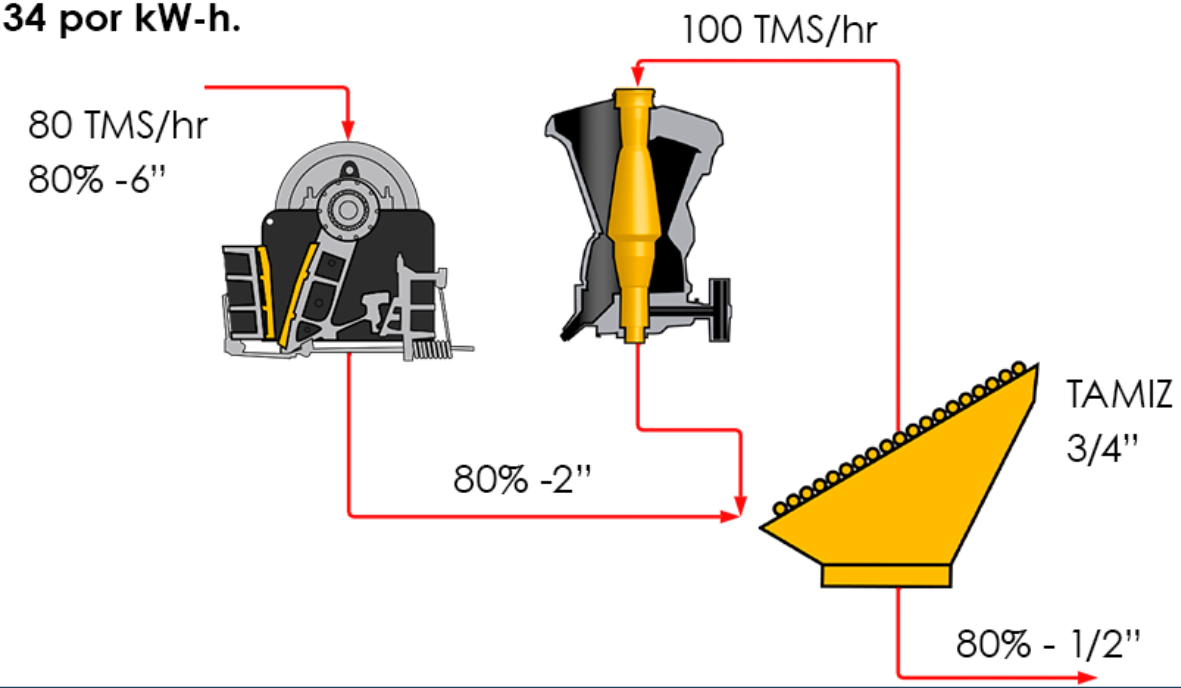
www.misiratech.com

Síguenos

CONMINUCIÓN DE MINERALES

En la siguiente figura se muestra el circuito de chancado típico de una **planta concentradora de Pb-Zn** a la cual ingresan rocas de hasta 12" de tamaño. El Wi del mineral hallado con el método del impacto es **15 kW-h/TMS** y con el **método del molino de barras es 17 kW-h/TMS.**
Con estos datos calcular:

a) Los ratios de reducción.
b) Las dimensiones de las chancadoras.
c) La potencia a instalar en las chancadoras.
d) El costo de chancado por día si la tarifa de energía eléctrica es S/ 0.34 por kW-h.



CONMINUCIÓN DE MINERALES

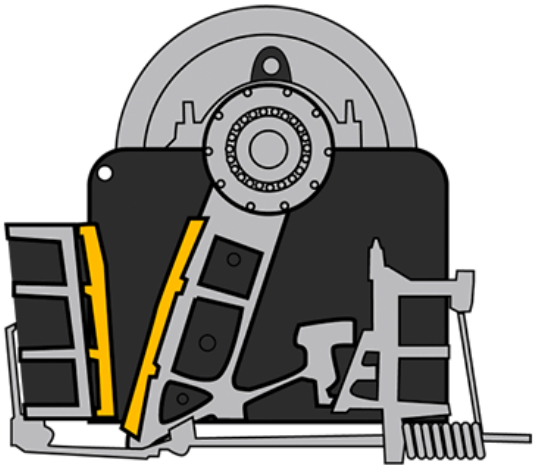
Solución

a) Según las etapas de chancado

$$Ratio\ total = \frac{6"}{1/2"} = 12$$

$$Ratio\ Chanc.\ Quijadas = \frac{6"}{2"} = 3$$

$$Ratio\ Hidrocono = \frac{2"}{1/2"} = 4$$



b) Según el esquema de chancado

CHANCADORA DE QUIJADAS

$$Tonelaje\ a\ Chancar = 80\ TMS/hr$$

$$Tamaño\ Máx\ de\ alimentación = 12"$$

$$gape = 12" * 3/2 = 18"$$

$$set = \frac{12"}{3} = 4"\ máx.$$

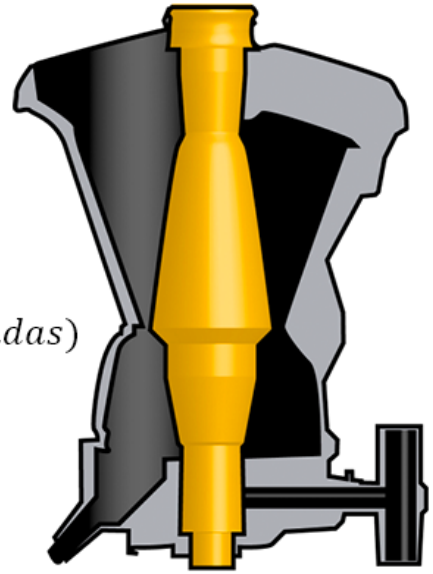
Los resultados indican que se debe instalar una chancadora porque tiene las dimensiones correctas del a e uede tratar 80 TMS/h con 4" de set.

CONMINUCIÓN DE MINERALES

Solución

b) Según el esquema de chancado

HIDROCONO



$$\boldsymbol{Tonelaje\ a\ Chancar} = 100\ TMS/hr$$

$$\boldsymbol{Tamaño\ Máx\ de\ alimentación} = 4"\ (set.chanc.quijadas)$$

$$\boldsymbol{gape} = 4" * 3/2 = 6"$$

$$\boldsymbol{set} = \frac{1}{2}"(x80\ del\ undersize\ del\ tamiz)$$

Los resultados indican que se debe instalar un hidrocono de 45" diámetro porque tiene las dimensiones del gape y puede tratar 100 TMS/h con 1/2" de set.

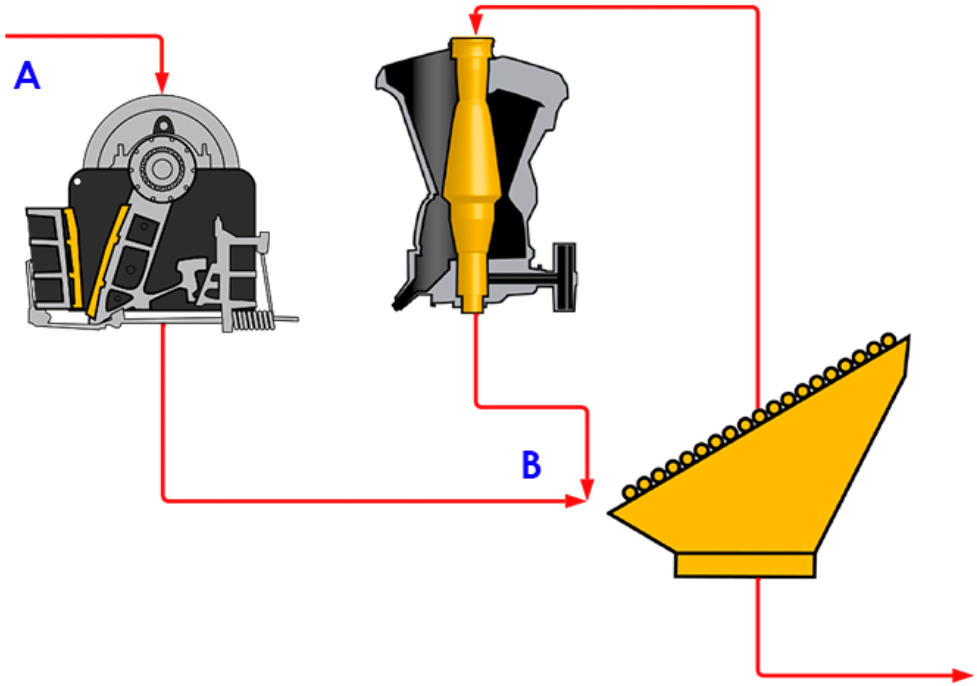
NOTA: Con un set de **3/4" se producirá mucha carga circulante** para el tamiz; además hay que tener en cuenta que el impacto de la trituración abre poco a poco el set de las chancadoras sobre todo cuando el tonelaje es alto y las rocas son grandes.

CONMINUCIÓN DE MINERALES

c) La potencia a instalar en las dos chancadoras se calculará teniendo en cuenta que el **Wi determinado por impacto** es ideal para chancado primario y el Wi determinado por molino de barras es **ideal para chancado secundario.**

CHANCADORA QUIJADAS

Según la tercera Ley de Bond la tarea de chancado de la chancadora de quijadas es **desde el punto "A" hasta el punto "B"** por lo tanto:



CONMINUCIÓN DE MINERALES

c) La potencia a instalar en las dos chancadoras se calculará teniendo en cuenta que el **Wi determinado por impacto** es ideal para chancado primario y el Wi determinado por molino de barras es **ideal para chancado secundario.**

CHANCADORA QUIJADAS

Según la tercera Ley de Bond la tarea de chancado de la chancadora de quijadas es **desde el punto "A" hasta el punto "B"** por lo tanto:

$$\boldsymbol{W\acute{u}til} = 0.0627 * \frac{15\ kw-h}{TMS} * \left(\frac{1}{\sqrt{2"}} - \frac{1}{\sqrt{6"}}\right) = \frac{0.281\ Kw-h}{TMS}$$

$$\boldsymbol{P\acute{u}til} = \frac{1.341\ hp}{kW} * \frac{0.281\ kW-h}{TMS} * \frac{80\ TMS}{h} = 30\ hp$$

$$\boldsymbol{Pmotor} = 30hp * 1.5 = 45\ hp \rightarrow 50\ hp$$

El factor de seguridad "1.5" es para reponer la energía perdida en la transmisión del movimiento y el arranque del equipo.

CONMINUCIÓN DE MINERALES

c)

$$\boldsymbol{W\acute{u}til} = 0.0627 * \frac{15\ kw-h}{TMS} * \left(\frac{1}{\sqrt{2"}} - \frac{1}{\sqrt{6"}}\right) = \frac{0.281\ Kw-h}{TMS}$$

$$\boldsymbol{P\acute{u}til} = \frac{1.341\ hp}{kW} * \frac{0.281\ kW-h}{TMS} * \frac{80\ TMS}{h} = 30\ hp$$

$$\boldsymbol{Pmotor} = 30hp * 1.5 = 45\ hp \rightarrow 50\ hp$$

El factor de seguridad "1.5" es para reponer la energía perdida en la transmisión del movimiento y el arranque del equipo.

HIDROCONO

Según la tercera Ley de Bond la tarea de chancado del hidrocono es **desde el punto "B" hasta el punto "C"**, por lo tanto:

$$\boldsymbol{W\acute{u}til} = 0.0627 * \frac{17\ kw-h}{TMS} * \left(\frac{1}{\sqrt{1/2"}} - \frac{1}{\sqrt{2"}}\right) = \frac{0.753\ Kw-h}{TMS}$$

$$\boldsymbol{P\acute{u}til} = \frac{1.341\ hp}{kW} * \frac{0.753\ kW-h}{TMS} * \frac{80\ TMS}{h} = 80\ hp$$

$$\boldsymbol{Pmotor} = 80hp * 1.5 = 120\ hp \rightarrow 125\ hp$$

El factor de seguridad "1.5" es para reponer la energía perdida en la transmisión del movimiento y el arranque del equipo.

CONMINUCIÓN DE MINERALES

d) Cálculo del costo de chancado.

$$\boldsymbol{Ptotal} = \left(\frac{0.281\ kw-h}{TMS} + \frac{0.753\ kW-h}{TMS}\right) = \frac{1.034\ kW-h}{TMS}$$

$$\boldsymbol{Costo\ Chancado} = \left(\frac{1.034\ kw-h}{TMS} * \frac{s/.0.34}{kw-h}\right) * \left(\frac{80\ TMS}{hora} * \frac{24\ horas}{día}\right) = \frac{s/675}{día}$$



SI TE GUSTO NUESTRO CONTENIDO, SÍGUENOS Y COMPARTE PARA LLEGAR A MÁS PERSONAS



MISIRA

www.misiratech.com

Síguenos